

Алгебра 18.09.2026

Свойства делимости в кольце целых чисел.

Определение

$\exists a, b \in \mathbb{Z}$, говорят, что a делится на b ($a : b$, a кратно b), или что b делит a ($b \mid a$), если $\exists x \in \mathbb{Z} : a = bx$

Число $p \in \mathbb{N}$ называется простым, если $p : 1$, $p : p$, $\forall x \in \mathbb{N} p \nmid x$
(Нет делителей кроме 1 и самого себя)

Говорят, что a ассоциирован с a' , если $a \mid a'$ и $a' \mid a$, обозначают $a \sim a'$,
неассоциированные элементы обозначают $a \not\sim a'$

Ассоциированность, очевидно, бинарное отношение и задаётся на конкретном множестве

Семейства

Семейство - просто проиндексированное множество. В обычном множестве элементы с одинаковым значением считаются полностью одинаковыми и не дублируются, в семействах можно хранить что-то вроде $\{a_1, a_2, \dots\}$, где значения a_1 и a_2 будут равны, но элементы будут считаться различными из-за разных индексов. Обозначается $(a_i)_{i \in I}$ или просто (a_i)

Уже известное нам семейство - последовательность $\{x_n\}_{n \rightarrow \infty}^\infty$, элементы последовательности могут повторять одинаковое значение, но считаются различными

Линейное представление (линейная комбинация) семейства - просто сумма всех элементов семейства, умноженных на какие-то коэффициенты (обычно различные).

$$\sum_{i \in I} a_i \cdot u_i, \quad u_i - \text{коэффициент при конкретном } a_i$$

Свойства делимости:

.. $\forall a \in \mathbb{Z} \quad 0 : a$ - 0 делится на любое число

!. $\forall a \in \mathbb{Z} \quad 1 \mid a$ и $a \mid a$

}. $a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$ - делимость транзитивна

!. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad c \mid a, c \mid b \Rightarrow c \mid a \pm b$, а также $\forall u, v \in \mathbb{Z} \quad c \mid a \cdot u \pm b \cdot v$

}. Если все члены семейства $(a_i)_{i \in I}$ делятся на b , то и любая линейная комбинация (любое линейное представление) будет делиться на b

Теорема о делении целых чисел с остатком

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \quad \exists! q, r \in \mathbb{Z} : a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < |b|$$

Надо доказать существование ($\exists$) и единственность (!)

Доказательство:

($\exists$) Рассмотрим 3 случая:

(I) $\exists a \geq 0, b > 0$, зафиксируем любое b . Доказывать будем по индукции

База индукции: $\exists a < b$, тогда, очевидно, $a = b \cdot 0 + a, 0 \leq a < b$, пара значений

$q = 0, r = a$ удовлетворяет условиям теоремы.

Индукционный переход: предположим, что $\forall k \in \mathbb{Z}, k < a$ теорема верна. Если из этого следует, что $\forall a \geq b$ теорема верна, то по индукции случай будет доказан.

$a \geq b \Rightarrow 0 \leq a - b < a$ ($a - b < a$ т.к. $b > 0$), $a - b < a \Rightarrow$ по

предположению индукции для

$a - b$ теорема верна $\Rightarrow \exists q', r' \in \mathbb{Z} : a - b = q' \cdot b + r' \Rightarrow a = (q' + 1) \cdot b + r'$

Получаем, что пара значений $q = q' + 1, r = r'$ удовлетворяет условиям

теоремы,

случай (I) доказан

(II) $\exists a < 0, b > 0$, зафиксируем любое b ,

Тогда $-a > 0$ и по случаю (I) получаем, что $\exists q', r' : -a = b \cdot q' + r'$

Тогда $a = b \cdot (-q') + (-r') \Rightarrow$ пара значений $q = -q', r = -r'$ удовлетворяет условиям теоремы,

случай (II) доказан

(III) $\exists b < 0$, зафиксируем произвольное a

$-b > 0 \Rightarrow$ из случаев (I), (II) получаем, что $\exists q', r' \in \mathbb{Z} : a = (-b) \cdot q' + r'$

Тогда $a = b \cdot (-q') + r'$, при этом $0 \leq r' < b = |-b|$

Получаем, что пара значений $q = -q', r = r'$ удовлетворяет условиям теоремы,

случай (III) доказан

(!) $\exists a = b \cdot q_1 + r_1 = b \cdot q_2 + r_2$, тогда $0 \leq r_1 \leq r_2 < |b|$ (порядок r_1, r_2 не важен т.к. доказываем единственность)

Тогда $0 \leq r_2 - r_1 < |b|$, и из $b \cdot q_1 + r_1 = b \cdot q_2 + r_2$ получаем $b \cdot (q_1 - q_2) = r_2 - r_1$,

Откуда следует, что $|b| \cdot |q_1 - q_2| = |r_2 - r_1| < |b|$, что в $\mathbb{Z}$ возможно только при $q_1 = q_2$, $0 = |r_2 - r_1| \Rightarrow r_2 = r_1 \Rightarrow$ набор значений q, r единственен ■

Наибольший общий делитель

Определение

$\exists(a, b)$ - пара чисел, $a, b \in \mathbb{Z}$

Наибольшим общим делителем этой пары чисел (в дальнейшем НОД(a, b)) называется $d \in \mathbb{Z}$, такое что $d \mid a, d \mid b, \forall x \in \mathbb{Z} \ x \mid a, x \mid b \Rightarrow x \mid d$

Аналогично, для семейства $(a_i)_{i \in I}$ НОД(a_i) будет $d \in \mathbb{Z} : \forall i \in I \ d \mid a_i, \forall x \in \mathbb{Z}$ если $\forall i \in I \ x \mid a_i$, то $x \mid d$

Пара чисел называется **взаимно простой** (я буду обозначать $a \perp b$, но препод пишет словами обычно), если $\text{НОД}(a, b) = 1$

Свойства НОД

$$\dots \text{НОД}(ca, cb) = c \cdot \text{НОД}(a, b)$$

$$\therefore a \perp b \Rightarrow \text{НОД}(a, c) \cdot \text{НОД}(b, c) = \text{НОД}(a \cdot b, c)$$

$$\vdots \text{НОД}(a, 0) = a, \text{НОД}(a, 1) = 1$$

$$\vdots b \mid a \Rightarrow \text{НОД}(a, b) = b$$

$$\vdots a \perp c \Rightarrow \text{НОД}(a, b, c) = \text{НОД}(b, c)$$

$$\vdots \forall a, b, c \in \mathbb{Z} \text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bc, b) \text{ Небольшое доказательство свойства 6 (Лемма)}$$

$\exists M$ - множество общих делителей a, b , M' - множество общих делителей $a + bc, b$

$$\text{Тогда } x \in M \Leftrightarrow (x \mid a, x \mid b) \Leftrightarrow (x \mid a + bc, x \mid b) \Leftrightarrow x \in M' \blacksquare$$

Пользуемся очевидным свойством: $x \mid a, x \mid b$, значит $x \mid a + b, x \mid a + 2b$
 $\dots x \mid a + bc$

Два наибольших общих делителя

Предложение: $\exists d - \text{НОД}(a, b)$ (или $\text{НОД}(a_i)$), тогда $d' - \text{НОД}(a, b)$ (или $\text{НОД}(a_i)$) $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow d \sim d' \text{ (ассоциированы)}$$

Доказать надо в обе стороны

Доказательство: $(\Rightarrow) d, d' - \text{НОД}(a, b)$ (или $\text{НОД}(a_i)$) $\Rightarrow d \mid d', d' \mid d$

Тогда по определению $\sim$ получаем $d \sim d'$

$$(\Leftarrow) \exists d \sim d'$$

$d \mid d' \Rightarrow d'$ - общий делитель пары (или семейства)

$d' \mid d \Rightarrow d'$ делится и на все другие общие делители (т.к. d делится на них)

Из двух утверждений получаем, что d' - наибольший общий делитель пары (или семейства) $\blacksquare$

Данным предложением бы доказали, что любой $d' \sim d$ тоже является НОД. В частности, $-d \sim d$, из чего получаем, что если $d \neq 0$, то имеем 2 НОД для любой пары (или семейства). В случае с $d = 0$ НОД один и равен 0. Менять обозначений не будем, под НОД(a, b) (или НОД(a_i)) будем иметь любой из двух наибольших общих делителей.

Теорема о линейном представлении

НОД

утверждение: $\forall$ семейства $(a_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z} \exists$ НОД(a_i) = d , тогда в $\mathbb{Z} \exists (u_i)_{i \in I}$ такое,

что $d = \sum_{i \in I} a_i \cdot u_i, \forall i \in I u_i \in \mathbb{Z}$ (Эта теорема показывает, что у **любой**

комбинации целых чисел есть НОД, в том числе если числа повторяются, поэтому мы рассматриваем семейства, а не множества.

Построить линейную комбинацию с коэффициентами u_i можно с помощью обратного алгоритма Евклида, что должно было появляться на практике)

Доказательство:

Если $\forall i \in I a_i = 0$, то $d = 0$, случай очевидный, можем зафиксировать $\forall i \in I u_i = 0$

$\exists$ в (a_i) есть ненулевые члены

$M = \{ \sum_{i \in I} a_i \cdot y_i : \forall i \in I y_i \in \mathbb{Z} \text{ и почти все } y_i = 0 \}$ - множество всех

возможных линейных комбинаций (сумм) семейства

(почти все $y_i = 0$ нужно, чтобы даже для бесконечного числа a_i множество M было конечным)

Очевидно, что $\forall j \in I a_j \in M$, т.к. можем взять $u_j = 1, \forall i \in I, i \neq j u_i = 0$, тогда, в частности, $M \neq \{0\}$

Множество $\{|x| : x \in M \setminus \{0\}\}$, очевидно, не пусто, состоит из положительных целых чисел и ограничено снизу, поэтому в нем есть

$$\min = |d'| : d' \in M, d' \neq 0, d' = \sum_{i \in I} a_i \cdot u'_i$$

Докажем, что d' - НОД(a_i)

Зафиксируем произвольный $j \in I$ и разделим a_j на d'

$$a_j = d' \cdot q + r, \quad 0 \leq r < d' \quad \text{тогда} \quad r = a_j - d' \cdot q = a_j - q \cdot \sum_{i \in I} a_i \cdot u'_i, \quad \text{вынесем}$$

$a_j \cdot u_j$ из суммы

$$a_j - q \cdot \sum_{i \in I} a_i \cdot u'_i = a_j - a_j \cdot u'_j \cdot q - q \cdot \sum_{i \in I, i \neq j} a_i \cdot u'_i = a_j \cdot (1 - q \cdot u'_j) - q \cdot \sum_{i \in I, i \neq j} a_i \cdot u'_i$$

Занесем $(-q)$ под сумму

$$a_j \cdot (1 - q \cdot u'_j) - q \cdot \sum_{i \in I, i \neq j} a_i \cdot u'_i = a_j \cdot (1 - q \cdot u'_j) + \sum_{i \in I, i \neq j} -q \cdot a_i \cdot u'_i = r$$

Можем заметить, что r является линейной комбинацией семейства (a_i)

$r = 0$ или $|r| < |d'|$, но d' - минимальное из M (ненулевых линейных комбинаций), тогда неравенство $|r| < |d'|$ невозможно $\Rightarrow r = 0$, тогда получается, что $d' \mid a_j$

Т.к. $j \in I$ был выбран произвольно, то $\forall i \in I \quad d' \mid a_i$, тогда d' - общий делитель (a_i)

Возьмем произвольный общий делитель z , т.к. $d' = \sum_{i \in I} a_i \cdot u'_i$, то $z \mid d'$,

тогда получаем,

что d' делит любой общий делитель и сам является общим делителем $\Rightarrow d'$ - НОД(a_i)

Если d является НОД(a_i), то $d \sim d'$ и $d' \mid d \Rightarrow d = \nu \cdot d', \nu \in \{-1, 1\}$

(ν это "ню", формально мы определяем d как положительный НОД в зависимости от знака d')

$$d = \nu \cdot \sum_{i \in I} a_i \cdot u'_i = \sum_{i \in I} \nu \cdot a_i \cdot u'_i = \sum_{i \in I} a_i \cdot u_i, \quad \text{где} \quad u_i = \nu \cdot u'_i \quad \blacksquare$$

Алгоритм Евклида

Алгоритм Евклида полностью построен на свойстве номер (6) НОДа, свойство будет использоваться как Лемма

$$\exists (a, b) : a, b \in \mathbb{Z}, b = 0 \Rightarrow \text{НОД}(a, b) = a$$

$$\exists b \neq 0, \text{ по теореме о делении целых чисел с остатком } a = b \cdot q_1 + r_1, 0 \leq r_1 < |b|$$

$$\text{По лемме } \text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b \cdot q_1 + r_1, b) = \text{НОД}(r_1, b)$$

Это и есть один шаг алгоритма, выражая далее одно значение из пары через другое мы получим строго убывающую последовательность $|b| \geq r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq 0$

Такая последовательность, очевидно, конечна и ограничена снизу.

Следующий шаг не будет возможен, если $r_{k+1} = 0$, то есть мы применяем алгоритм до тех пор, пока не получим пару значений $\text{НОД}(r_k, 0) = r_k$

Выходит, что $\text{НОД}(a, b) = r_k$ (Если $r_1 = 0$, то $a \dot{=} b \Rightarrow \text{НОД}(a, b) = b$)

Схема для лучшего понимания алгоритма:

$$a = b \cdot q_1 + r_1$$

$$b = r_1 \cdot q_2 + r_2$$

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3$$

$$\dots r_{k-2} = r_{k-1} \cdot q_k + r_k$$

$$r_{k-1} = r_k \cdot q_{k+1} + 0 \text{ (на этом шаге } r_{k+1} = 0)$$

Понятие Кольца

Аксиоматика

$(A, +, \bullet)$ - кольцо (часто R от *ring*) на множестве A

Аксиомы кольца:

.. $\forall a, b \in A \ a + b = b + a$ - коммутативность сложения

∴ $\forall a, b, c \in A \ (a + b) + c = a + (b + c)$ - ассоциативность сложения

∃. $\exists 0 \in A : \forall a \in A \ a + 0 = a$ - существование нейтрального по сложению элемента

- 1. $\forall a \in A \exists! -a \in A : a + (-a) = 0$ - существование противоположного элемента
- 2. $\forall a, b, c \in A (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ - ассоциативность умножения
- 3. $\forall a, b, c \in A a \cdot (b + c) = ab + ac$ - дистрибутивность умножения относительно сложения

Это были основные аксиомы, но часто кольца могут удовлетворять и другим:

- 4. $\forall a, b \in A a \cdot b = b \cdot a$ - коммутативность умножения (тогда кольцо будет называться коммутативным)
- 5. $\exists 1 \in A : \forall a \in A 1 \cdot a = a$ - существование нейтрального по умножению элемента (тогда кольцо будет называться кольцом с единицей)
- 6. $\forall a \in A, a \neq 0 \exists! a^{-1} \in A : a \cdot a^{-1} = 1$ (обычно идёт вместе с (1-2) и её добавление образует из кольца поле, но без коммутативности умножения структура будет называться телом)

Примеры колец: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, 2\mathbb{Z}$ (кольцо четных чисел), абсолютно любое поле также будет считаться кольцом.

Делители нуля

$a \in R$ называется делителем нуля, если $\exists x \in R, x \neq 0 : x \cdot a = 0$

Кольцо R называется **кольцом без делителей нуля**, если в нем не существует делителей нуля кроме самого 0

Коммутативное кольцо с единицей называется областью целостности, если это кольцо без делителей нуля

Сравнимость

Определение

$\exists a, a', m \in \mathbb{Z}$, говорят, что a сравнимо с a' по модулю m , если $a - a' \vdots m$, обозначают $a \equiv a' \pmod{m}$, если m фиксирован, то можно просто $a \equiv a'$. Данное определение задаёт на множестве $\mathbb{Z}$ бинарную операцию сравнения

Свойства сравнения

.. $\forall a \in \mathbb{Z} a \equiv a$ - рефлексивность (очевидно)

!. $\forall a, b \in \mathbb{Z} a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$ - симметричность (очевидно)

}. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} a \equiv b, b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$ - транзитивность. Небольшое доказательство транзитивности:

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv b \Rightarrow a - b \vdots m \\ b \equiv c \Rightarrow b - c \vdots m \end{array} \right\} \Rightarrow (a - c) = (a - b) + (b - c) \vdots m \Rightarrow a \equiv c$$

†. $a \equiv a', b \equiv b' \Rightarrow a \pm b \equiv a' \pm b', a \cdot b \equiv a' \cdot b'$

Доказательство:

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv a' \Rightarrow a - a' \vdots m \Rightarrow a - a' = m \cdot x \\ b \equiv b' \Rightarrow b - b' \vdots m \Rightarrow b - b' = m \cdot y \end{array} \right\} (1)$$

$$(1) \Rightarrow (a \pm a') - (b \pm b') = (a - a') \mp (b - b') = mx \mp my = m \cdot (x \mp y) \Rightarrow a \pm b \equiv a' \pm b'$$

$$\begin{aligned} (1) &\Rightarrow ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = b \cdot (a - a') + a' \cdot (b - b') \\ &= b \cdot mx + a' \cdot my = m \cdot (bx + a'y) \Rightarrow ab \equiv a'b' \blacksquare \end{aligned}$$

і. $ac \equiv bc \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m/\text{НОД}(c, m)}$

Доказательство: $\exists d = \text{НОД}(m, c)$, тогда $c = d \cdot c_1$, $m = d \cdot m_1$, c_1 и m_1 взаимно просты

$$\begin{aligned} ac \equiv bc \pmod{m} &\Rightarrow ac - bc \vdots m \Rightarrow (a - b) \cdot c \vdots m \Rightarrow (a - b) \cdot d \cdot c_1 \vdots dm_1 \\ &\Rightarrow (a - b) \cdot d \cdot c_1 = d \cdot m_1 \cdot x \Rightarrow (a - b) \cdot c_1 = m_1 \cdot x, \end{aligned}$$

$$\text{т.к. } c_1 \perp m_1, \text{ то } (a - b) \vdots m_1 = m/d = m/\text{НОД}(m, c) \blacksquare$$

Свойства 1-3 показывают, что $\equiv$ является отношением эквивалентности, а значит разбивает $\mathbb{Z}$ на классы эквивалентности. Такие классы в $\mathbb{Z}$

называются классами вычетов по модулю m , при фиксированном m обозначаются $\bar{a}$

$\bar{a}$ - класс вычета, порожденный числом a

$$a \equiv a' \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{a'}$$

Множество представителей, выбранных по одному из каждого классов вычетов, называют **полной системой вычетов**

Свойство 4 показывает, что сравнение согласовано с операциями сложения и умножения, то есть является *конгруэнцией* в кольце $\mathbb{Z}$

Это позволяет перенести операции кольца на множество классов конгруэнции, то есть на множество классов вычетов

Операции определяются равенствами:

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$$

Проверим, что класс-результат не зависит от выбора представителей классов-операндов:

Пусть $\bar{a} = \bar{a'}, \bar{b} = \bar{b'}$, то есть a' представитель класса $\bar{a}$ и b' представитель класса $\bar{b}$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{a} = \bar{a'} \Rightarrow a \equiv a' \\ \bar{b} = \bar{b'} \Rightarrow b \equiv b' \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a + b \equiv a' + b' \Rightarrow \overline{a + b} = \overline{a' + b'} \\ ab \equiv a'b' \Rightarrow \overline{ab} = \overline{a'b'} \end{array} \right.$$

В общем, благодаря свойству (4) все доказывается в одну строчку ■

Введенные операции задают на множестве классов вычетов структуру коммутативного кольца с единицей, такое кольцо называют **кольцом классов вычетов** по модулю m , обозначается как $\mathbb{Z}_m$

Выполнение аксиом очевидно, $\bar{0}$ - нуль в сложении классов, $\overline{-a} = -\bar{a}$, $\bar{1}$ - единица в умножении классов

Малая теорема Ферма

$$p \in \mathbb{N} \text{ - просто, } \bar{a} \in \mathbb{Z}_p, \bar{a} \neq \bar{0} \Rightarrow \bar{a}^{p-1} = \bar{1}$$

$$p \in \mathbb{N} \text{ просто и } a \in \mathbb{Z} \not\equiv p, a \neq 0, \text{ то } a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Доказательство не приводилось.

Кольца вычетов

утверждение: $\forall a, m \in \mathbb{Z}$

(1) Если $a \perp m$, то $\bar{a}$ обратим в $\mathbb{Z}_m$

(2) Если $a \not\perp m$, то $\bar{a}$ - делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$

Доказательство:

(1) $a \perp m \Rightarrow \text{НОД}(a, m) = 1$

По теореме о линейном представлении НОД $\Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} : ua + mv = 1$

Из этого следует, что $\bar{u} \cdot \bar{a} + \bar{m} \cdot \bar{v} = \bar{1} \Rightarrow \bar{u} \cdot \bar{a} = \bar{1} \Rightarrow \bar{u} = \bar{a}^{-1}$

(2) $a \not\perp m \Rightarrow \text{НОД}(a, m) = d \not\sim 1 \Rightarrow a = da_1, m = dm_1, a_1 \perp m_1$

$m = dm_1 \Rightarrow m_1$ не делится на $m \Rightarrow m_1$ не делитель нуля, но

$\bar{a} \cdot \bar{m}_1 = \overline{a \cdot m_1} = \overline{da_1 m_1} = \overline{a_1 dm_1} = \overline{a_1 m} = \overline{a_1} \cdot \bar{m} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a}$ - делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$ ■

Следствие

(1) $p \in \mathbb{N}, p$ - простое $\Rightarrow \mathbb{Z}_p$ - поле

(2) $m \in \mathbb{N}, m$ не простое и $m \neq 1 \Rightarrow \mathbb{Z}_m$ содержит ненулевые делители нуля.

Доказательство:

(1) $\forall a \in \mathbb{Z} p \mid a \vee a \perp p \Rightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{a}$ - обратимый, т.к. каждый ненулевой класс из $\mathbb{Z}_p$ обратим, то это добавляет к коммутативному кольцу с единицей $\mathbb{Z}_p$ аксиому обратимости, все 9 аксиом вместе соответствуют аксиомам поля. (2) $m \neq 1, m$ не простой $\Rightarrow \exists$ нетривиальный делитель $a : a \mid m \Rightarrow \text{НОД}(m, a) = a \not\sim 1$, тогда $\bar{a}$ делит $\bar{m}$, при этом $m = xa \Rightarrow a$ не делится на $m \Rightarrow a \not\sim m \Rightarrow \bar{a} \neq \bar{0}$

Имеем $\bar{a}$ - ненулевой делитель нуля ■

Таким образом, при $m \geq 2$ кольцо $\mathbb{Z}_m$ будет либо полем, либо даже не являться областью целостности.

Поля $\mathbb{Z}_p$, где p - простое, называются полями Галуа и обозначаются F_p или $GF(p)$

Частные случаи:

$\mathbb{Z}_0$ можно отождествлять с $\mathbb{Z}$, тогда оно будет являться областью целостности, но не полем.

$\mathbb{Z}_1 = \{0\}$ не имеет ненулевых делителей нуля, но не является областью целостности т.к. $\bar{1} = \bar{0}$

Функция порядка

Функцией порядка в области целостности R называется отображение $\phi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ такое, что $a \neq b, b \mid a \Rightarrow a \geq b$

Значение $\phi(a)$ будем называть порядком элемента a

Говорят, что в R **справедлива теорема о делении с остатком**, если $\forall a, b \in R, b \neq 0 \exists q, r \in R: a = q \cdot b + r, r = 0 \vee \phi(r) < \phi(b)$

Область целостности R называется **евклидовым кольцом**, если в ней существует функция порядка, относительно которой справедлива теорема о делении с остатком.

Следствие: из теоремы о делении целых чисел с остатком кольцо $\mathbb{Z}$ - евклидово, функцию порядка на $\mathbb{Z}$ задаёт функция абсолютной величины (модуль)